

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	DESCUBRIENDO LA FÍSICA		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2025-2	- Código curso:	2567101
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	SI	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas de Ingeniería		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	4	Horas totales de trabajo independiente:	5
Horas totales del curso del semestre:	9		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	64	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	0		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	

Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso Descubriendo la Física está relacionado con los siguientes perfiles de egreso, los cuales se adquieren al terminar el mismo:

Comunicar eficientemente conceptos básicos de la física en lenguaje oral y escrito para

la discusión académica, la transferencia de conocimiento o la apropiación social. (resultado de aprendizaje #3)

Desarrollar la capacidad de adquirir y aplicar los conceptos de la física, aprendiendo a desarrollar estrategias de aprendizaje apropiadas.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Objetivo General:

Describir los conceptos básicos de la física sin recurrir al uso intensivo de las matemáticas.

Objetivos Específicos:

Al final del curso el estudiante estará en capacidad de:

1. Distinguir y comprender los conceptos básicos de la Mecánica de Newton.
2. Argumentar los fundamentos de la termodinámica y el funcionamiento de máquinas térmicas.
3. Describir las leyes de la electrodinámica y explicar los fenómenos que son regidos por ellas.
4. Conocer las teorías básicas sobre la conformación de los materiales que conforman el mundo.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso aporta a la formación integral a través de actividades o discusiones que se hacen o generan en clase:

Racionalidad ética: Desarrollar y propiciar en las sesiones clase la reflexión sobre la autonomía de los estudiantes en su proceso de construcción de conocimiento, en la capacidad de juicio y toma de decisiones para realizar su trabajo en clase con los principios y valores que la UdeA demanda de sus integrantes.

Racionalidad lógica: Desarrollar los conceptos y métodos que han propiciado el avance de la sociedad a través de la historia, enfatizando en las invenciones que motivaron la revolución industrial. Se espera un papel activo de los estudiantes a través de sus aportes en clase.

Racionalidad política: Desarrollar o propiciar en las sesiones de clase discusiones sobre temas de política científica y/o tecnológica. Por ejemplo, el uso eficiente de la energía en condiciones de calentamiento global y cambio climático. También se pueden discutir temas sobre la responsabilidad y el papel del ingeniero en la sociedad actual (por ejemplo, casos como la necesidad de buscar alternativas energéticas sostenibles, los objetivos de desarrollo sostenible, el aporte como sociedad y como individuos en actuar

frente a los problemas que ponen en riesgo la supervivencia de nuestra especie y las demás, etc.). También se pueden abordar las discusiones de coyuntura en el país o la región de cada una de las diferentes áreas de la ingeniería: eléctrica, civil, ambiental, de telecomunicaciones, etc

Racionalidad estética: El análisis de la evolución de los diferentes conceptos físicos involucrados en el desarrollo de la sociedad, así como el análisis de las problemáticas actuales, permite que el estudiante pueda pensar en la forma en que puede contribuir en la búsqueda de soluciones desde su perfil.

Formación en investigación: Además de que en clase se pueden discutir aspectos del proceso de investigación formal, como: qué es un investigador, un grupo de investigación, un proyecto de investigación, cómo se financia la investigación, etc., se pueden generar discusiones y reflexiones sobre aspectos más significativos como: cuál es la relevancia de la investigación, cuál es la relación entre ciencia básica y tecnología en un proceso de investigación, etc.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Contenido Resumido:

1. Mecánica.
2. Termodinámica.
3. Electrodinámica.
4. Estructura de la materia.
5. Información y Telecomunicaciones.

Unidad 1: Las leyes de la Mecánica.

Temas:

- Los principios de la mecánica.
- Conservación de la cantidad de movimiento.

Subtemas:

- Presentación del Curso.
- Conceptos de posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad, aceleración y unidades de medida.
- Sistema Internacional de unidades SI
- Masa e inercia.
- Colisiones.
- Ley de gravitación universal.
- El concepto de equilibrio.

Unidad 2: Termodinámica.

Temas:

- Concepto de trabajo.
- Mecánica del calor
- Estudio de la presión atmosférica.
- Concepto de entropía

Subtemas:

- Presión atmosférica.
- Las leyes de la termodinámica.
- Entropía.
- Los sistemas rotantes y la conservación de la energía.
- Concepto de potencia.
- Eficiencia de los sistemas termodinámicos.

Unidad 3: Electrodinámica.

Temas:

- Carga eléctrica.
- Magnetismo.
- Campo electromagnético.
- Características ondulatorias.

Subtemas:

- Atracción y repulsión eléctrica.
- Inducción electromotriz.
- Potencia electromotriz.
- Interferencia y difracción.
- Ondas electromagnéticas.

Unidad 4: Estructura de la materia.

Temas:

- Radiación y radiactividad.
- La naturaleza de la luz.
- Modelos atómicos.

Subtemas:

- La estructura de la materia.
- Teoría corpuscular de la luz.
- El átomo nuclear.
- Energía nuclear.

Unidad 5: Información y telecomunicaciones.

Temas:

- Fuentes de energía.
- Comunicaciones y electromagnetismo.

· Información e informática.

Subtemas:

- Energías renovables.
- Transmisión de información.
- Procesamiento y protección de la información.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Se presentará una serie de vídeos, elaborados por la coordinación general del curso, acompañados de cuestionarios sobre cada uno de los temas tratados, que servirán como guía de trabajo y discusión en el aula, con el acompañamiento y la coordinación de los profesores asignados a cada grupo, quienes serán los responsables de aclarar las inquietudes que se presenten, además de realizar las presentaciones y demostraciones que consideren pertinentes para el logro de los objetivos propuestos.

Medios y recursos didácticos:

Diapositivas, videos, demostraciones y simulaciones. Plataforma Ingeni@.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

La clase magistral propiciará el diálogo constructivo entre los diferentes actores estudiantes y profesores. La socialización y discusión de las temáticas por parte de los estudiantes permitirá estimular al análisis y desarrollo del pensamiento crítico; es por ello de suma importancia el papel activo que tome el estudiante dentro de las sesiones de clase.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

El contenido curricular del curso Descubriendo la Física tiene un carácter universal. Se pueden presentar algunas variaciones debidas en parte a individualidades de profesores y estudiantes y características sociales, culturales, académicas. El texto guía está escrito en español por uno de los profesores del Instituto de Física. Por otra parte, el material de apoyo incluye videos, simulaciones.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

El reconocimiento del papel desempeñado por la mujer en diferentes contribuciones para el desarrollo de la Física no ha sido fácil. Durante el curso es posible contextualizar y discutir este carácter de la ciencia y mencionar el importante trabajo científico de mujeres en el desarrollo de la física, entre ellas: Inge Lehman, entre otras.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Acorde con la metodología del curso, se espera un alto grado de participación y compromiso por parte de los

estudiantes. Parte de la evaluación se hará mediante la realización de pruebas cortas e informes de actividad, una por semana, correspondiente al 40%, las cuales se realizarán en el aula de clase, ya sea virtual o presencial, o mediante los recursos que brinda la plataforma informática que se tiene a disposición, a juicio del profesor. El restante 60% se evaluará mediante tres exámenes parciales de 20% cada uno.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Resultado de aprendizaje # 3 Capacidad para comunicarse efectivamente con distintos públicos.

Resultado de aprendizaje # 7 Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Seguimiento: Talleres, quices, informes de lectura, otros	40 %
1er Examen Parcial: Unidad 1.	20 %
2do Examen Parcial: Unidades 2 y 3.	20 %
3er Examen Parcial: Unidades 3, 4, 5	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Colombia	Física Conceptual, Guillermo Pineda, Segunda Edición, Universidad de Antioquia	Descubriendo la Física
Norteamérica, global	Física Conceptual Paul Hewitt Décima edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007 ISBN: 978-970-26-0795-3	Mecánica, calor, ondas, electricidad, magnetismo, física atómica y

		nuclear
--	--	---------

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO				
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica		% de participación
Jaime Vélez	Instituto de Física	Magíster en Física		25
Gloria Alexandra Moncayo Gámez	Instituto de Física	Doctora en Física		25
Andrés Felipe Rivera Romero	Instituto de Física	Doctor en Física		25
Robinson Longas Bedoya	Instituto de Física	Doctor en Física		25

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2600010 del 15 de Abril de 2026